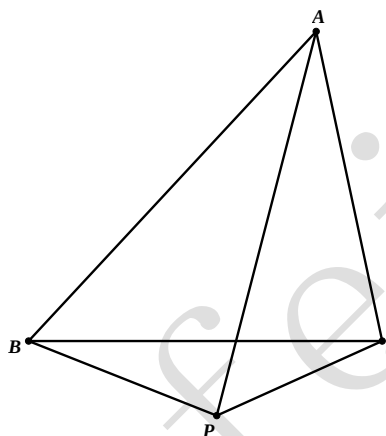
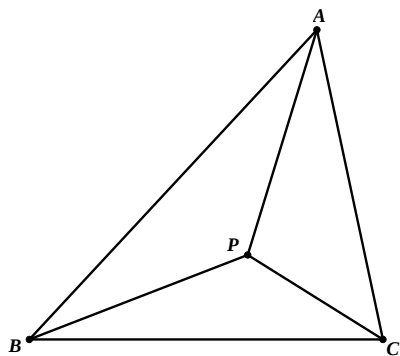
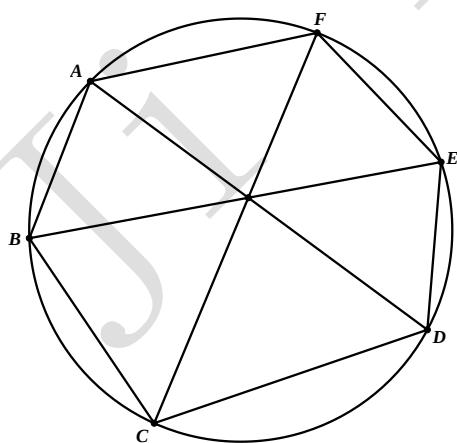


三角法

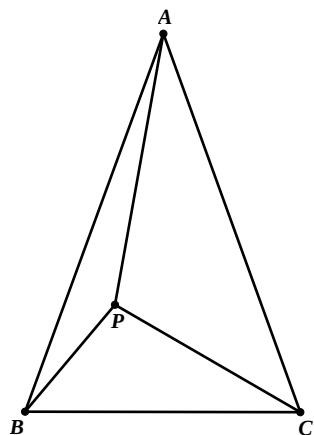
1. (角元塞瓦定理)如图,证明: $\frac{\sin \angle PAB}{\sin \angle PAC} \times \frac{\sin \angle PBC}{\sin \angle PBA} \times \frac{\sin \angle PCB}{\sin \angle PCA} = 1$.



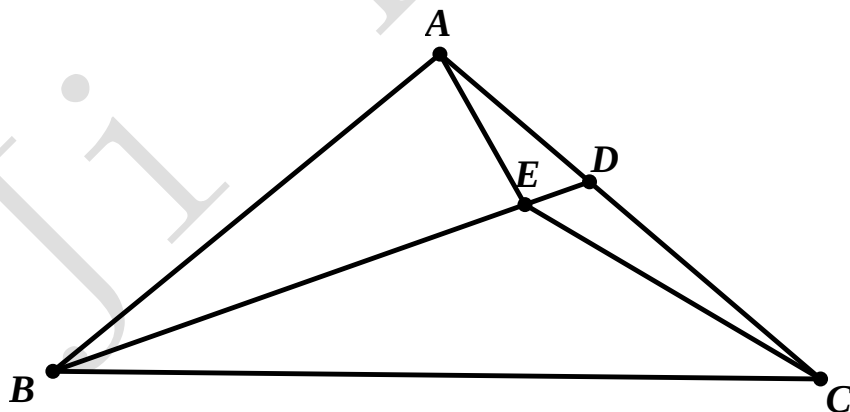
2. 如图, $ABCDEF$ 是圆内接六边形在四边形 $ABCD$ 中, 证明: 如果 $AB \times CD \times EF = BC \times DE \times FA$, 那么 AD, BE, CF 三线共点.



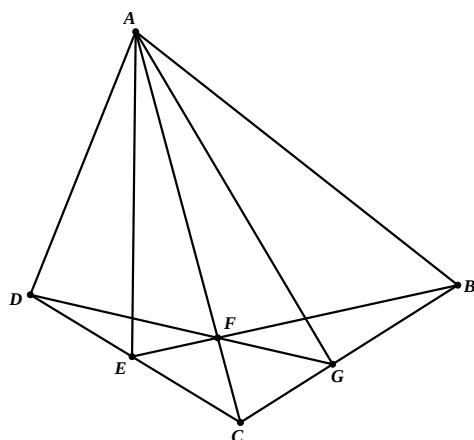
3. 如图，在 $\triangle ABC$ 中， $AB=AC$ ， $\angle BAC=40^\circ$ ． P 为 $\triangle ABC$ 内一点，且满足 $\angle PBA=20^\circ$ ， $\angle PCA=40^\circ$ ，求 $\angle APC$ 的度数．



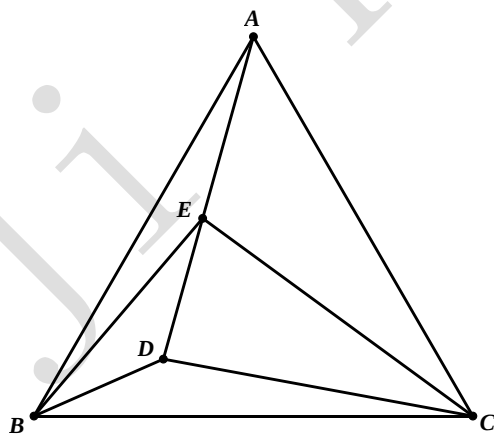
4. 如图，已知 $AB=AC$ ， $\angle ADB=60^\circ$ ， $\angle BCE=30^\circ$ ．证明：
 $BA=BE$ ．



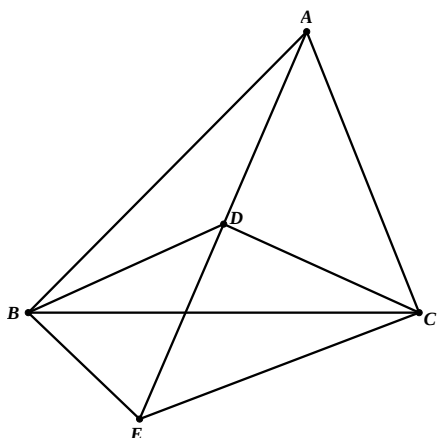
5. 如图, 在四边形 $ABCD$ 中, 对角线 AC 平分 $\angle BAD$. 在 CD 上取一 E , BE 与 AC 相交于 F , 延长 DF 交 BC 于 G . 证明: $\angle GAC = \angle EAC$.



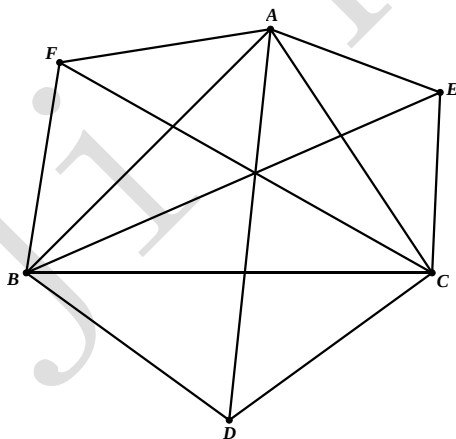
6. 如图, D 是正 $\triangle ABC$ 内一点. E 在线段 AD 上, 且满足 $\angle ABE = \angle BCD$. 证明: $\angle EBD = \angle ECD$.



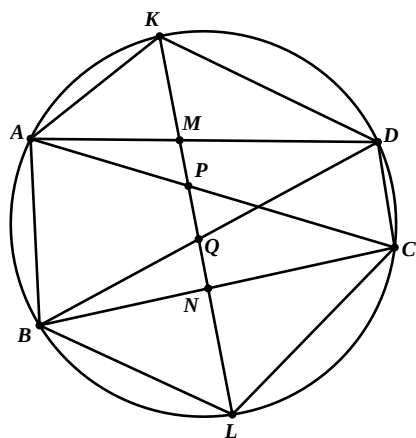
7. 如图, D 是锐角 $\triangle ABC$ 内一点, 满足 $DB=DC$. E 是射线 AD 上, $\triangle ABC$ 外一点, 且满足 $\angle BCE = \angle ABD$. 证明: $\angle EBC = \angle ACD$.



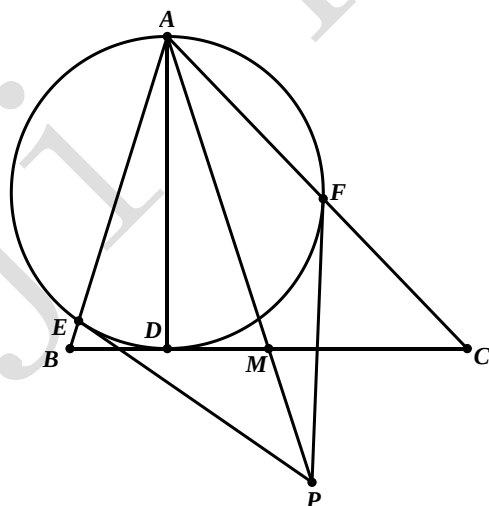
8. 如图, 在 $\triangle ABC$ 的周围作三个相似的等腰三角形: $\triangle DBC, \triangle ECA, \triangle FAB$. 证明: AD, BE, CF 三线共点.



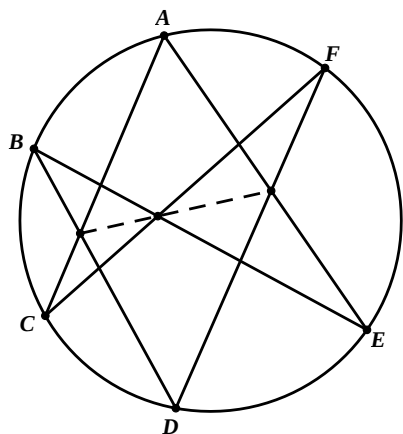
9. 如图, $ABLCDK$ 是圆内接六边形. 线段 LK 与线段 AD, BC, AC, BD 分别交于 M, N, P, Q , 证明: $NL \times KP \times MQ = KM \times PN \times LQ$.



10. 如图, 以 $\triangle ABC$ 的高 AD 为直径作圆, 分别交 AB, AC 于 E, F . 过 E, F 作圆的切线, 交于点 P . 证明: AP 平分 BC .



11. (帕斯卡定理) 证明: 圆内接六边形三对边的交点共线.



12. (牛顿定理) 证明: 圆外切四边形相对切点的连线经过对角线的交点.

